

Ак 5. Основные х'арактеристики сев  
Бюшенина эта сегования

для логических обн-я: с и F

и боводности  $\vdash_{Nint}$   $\vdash_{Ncl}$

Все они — обн-я между мн-вами ф-л и ф-лами.

Отр. Будем гов., что N-правила сох'раняюс

обн.  $\Gamma$ , если для любого  $\Gamma, A, B, C$ :

$$\frac{\Gamma \vdash A \text{ и } \Gamma \vdash B}{\Gamma \vdash A \& B} \quad (\&bb) \text{ сохр } \vdash$$

$$\frac{\Gamma \vdash A \& B}{\Gamma \vdash A} \quad \frac{\Gamma \vdash A \& B}{\Gamma \vdash B} \quad (\&yq) \text{ сох' } \vdash$$

$$\frac{\Gamma \vdash A}{\Gamma \vdash A \vee B} \quad \frac{\Gamma \vdash B}{\Gamma \vdash A \vee B} \quad (\veebb) \text{ сохр } \vdash$$

$$\frac{\Gamma \vdash A \vee B; \Gamma, A \vdash C; \Gamma, B \vdash C}{\Gamma \vdash C} \quad (\veeq) \text{ сохр } \vdash$$

$$\frac{\Gamma, A \vdash B}{\Gamma \vdash A \supset B} \quad (\supbb) \text{ сох } \vdash$$

$$\frac{\Gamma \vdash A \text{ и } \Gamma \vdash A \supset B}{\Gamma \vdash B} \quad (\sup yq) \text{ сох' } \vdash$$

$$\frac{\Gamma, A \vdash B \text{ и } \Gamma, A \vdash \neg B}{\Gamma \vdash \neg A} \quad (\neg bb) \text{ сохр } \vdash$$

$$\frac{\Gamma \vdash A \text{ и } \Gamma \vdash \neg A}{\Gamma \vdash B} \quad (\neg \text{yg}) \text{ сохн } \neg$$

$$\frac{\Gamma \vdash \neg \neg A}{\Gamma \vdash A} \quad (\neg \neg \text{yg}) \text{ сохн } \neg$$

Левый член утв. всегда

"Отношение  $\vdash_N$  согласовано с отрицанием", т.е.  
 $(\Gamma \parallel F \parallel \Gamma \vdash_N F \rightarrow \Gamma \vdash \neg F)$

Лемма\* (принцип индукции для отрицательной выводимости)

Пусть  $\neg$  — предф. отриц. между мн-вами ф-л и ф-лами.

Если  $\neg$  — рефл. и транз., а все  $N$ -правила сох'рают  $\neg$ .

то отриц.  $\vdash_N$  согласовано с отриц.  $\neg$ :  
 $(\Gamma \parallel F \parallel \Gamma \vdash_N F \rightarrow \Gamma \vdash \neg F)$

Лемма (Линдбад). Для всякого  $N$ -выводимого ф-ла

$N_{int}$ -выводимо ее отриц. отрицание.

(суб.:  $(F \parallel \vdash_{Ncl} F \rightarrow \vdash_{Nint} \neg \neg F)$ )

Далее более сильное утв.:

Лемма.  $(\Gamma \parallel F \parallel \Gamma \vdash_{Ncl} F \rightarrow \neg \neg \Gamma \vdash_{Nint} \neg F)$ ,  
 где  $\neg \neg \Gamma \vdash_{Nint} \dots$

Вспомогательное правило из гл.  $N$ -выводимости,  
где  $\Gamma \vdash F \leftrightarrow \neg \neg \Gamma \vdash_{N_{int}} \neg \neg F$

Д-во. При  $\Gamma = \emptyset$  в лемме согласован:

$$(F) (\vdash_{N_{cl}} F \rightarrow \vdash_{N_{int}} \neg \neg F)$$

$$4. \text{ Согласован. } (F) (\vdash_{N_{cl}} \neg F \rightarrow \vdash_{N_{int}} \neg \neg F)$$

1. Семантическая корректность

Лемма (о сем. корректности  $N_{cl}$  и  $N_{int}$ ). Саб  $N_{cl}$  и  $N_{int}$

сем. корректны, т.е. любая  $N_{int|cl}$ -выводимая ф-ла  
явл. таковой

$$(F) (\vdash_N F \rightarrow \models F)$$

Дост. зпн.:  $(\Gamma) (F) (\Gamma \vdash_N F \rightarrow \Gamma \models F)$ , поскольку

$$\text{при } \Gamma = \emptyset: (F) (\vdash_N F \rightarrow \models F)$$

Лемма (о согласованности  $\vdash_{N_{cl}}$  и  $\vdash_{N_{int}}$  в обн-ст  
с).

Обе-я выводимости  $\vdash_{N_{cl}}$  и  $\vdash_{N_{int}}$

согласованы в обн-ст с, т.е.

$$(\Gamma) (F) (\Gamma \vdash_N F \rightarrow \Gamma \models F)$$

Д-во. Вспомогательное правило из гл.  $N$ -выводимости:

$N$ -выводимости:

1) обе с  $F$  неф. и поновинно (с. сем. св-ва с);

(д. а-ва с, а-ва с а-ва и у-а а-ва)

$F \approx$  из 1) и 2)

weges:  $(\Gamma \cup \{F\}) \vdash F \rightarrow \Gamma \vdash F$ . ■

Число  $N$  — произв. сев (не обязательно  $N_{cl}$  или  $N_{int}$ )

g.m.  $\vdash F$  u  $\vdash \neg F$

(emb.:  $N$  negation  $\rightarrow (\neg F) / (F \vee \neg F)$ )

Отг. Заб N на непротиворечивой, если не следу  
ф-ны F,

z.B.  $\vdash F \wedge \vdash F$

(суб.:  $N$  универсальность  $\rightarrow \text{acc}(\exists F) (\vdash_{\sim} F \text{ и } \vdash_{\sim} \neg F)$ )

Телушка (крыб криб прасветленася сев). Св N 1  
прав 7 у

проблема ТИ Т.Т., когда N-вырождаемая индекс  $\varphi$ -19

Prb. ( $\rightarrow$ ) ... types of  $F$  same, 260  $\vdash F$   $\wedge$   $\vdash F$

$\frac{\emptyset}{A} = \frac{\emptyset}{\neg F} = - \text{ссылка } N\text{-выводу.}$

$\frac{\frac{\emptyset}{F} \quad \frac{\emptyset}{\neg F}}{A}$

Пусть  $A$  — отрицание  $\varphi$ -я. Тогда  $\frac{\frac{\emptyset}{F} \quad \frac{\emptyset}{\neg F}}{A}$  — ссылка  $N$ - $\varphi$ - $A$ -выводу.

Значит,  $\vdash_N A$

( $\leftarrow$ ) Требуется, ...

Лемма (о пер.  $N_{cl}$  и  $N_{int}$ ). Если  $N_{cl}$  и  $N_{int}$  — непротиворечивы,

т.е. не существуют  $\varphi$ -ы  $F$ , т.е.  $\vdash_N F$  и  $\vdash_N \neg F$ , для  $N$  —  $N_{cl}$  или  $N_{int}$

Р. Приведет к противоречию: не существуют  $\varphi$ -ы  $F$ , т.е. ...

Допустим, что существуют  $\varphi$ -я, т.е.  $\vdash_N F$  и  $\vdash_N \neg F$ . ...

3. Семантическая корректность (корректность относительно класса моделей)

Пусть  $N$  — правило лев

Если  $N$  семантически корректно, если верно

$N$ -выводима.

Смы.:  $N$  — сем. правило  $\rightarrow (F \vee \neg F \Rightarrow \vdash_N F)$

Ранее известно утверждение о сеч. полноте  $N_{cl}$

из начала формальной теории.

Для любой формулы  $\varphi$  (символа) установить след. принцип ...

#### 4. Разрешимость

Множество  $N$  — разрешимо.

Отр. Слов  $N$  нельзя разрешить, если нет алгоритма, который

позволяет по произвольной ф-ле ЛВ высказать, является ли она  $N$ -высказыванием.

Теорема (о разрешимости  $N_{cl}$ ). Слов  $N_{cl}$  разрешима, т.е. существует алгоритм ...

Р-во. Согласно Т. о сеч. полноте и Т. о сеч. полноте  $N_{cl}$ :

$$(F \models_{N_{cl}} F \leftrightarrow \models F)$$

Т.е., чтобы высказать, является ли ф-ла  $F$

$N_{cl}$ -высказыванием,

надо высказать:  $\models F$ ?

Сущ. алгоритм, который позволяет по произвольной ф-ле высказать,

является ли она тавтологией.

Таким образом, алгоритм сводится к рассмотрению тавтологии высказывания



из ф-лы. ■

Задача и  $N_{int}$ ?

Задача. За  $N_{int}$  задача.

Решать не надо, т.к. ф-ла очень простая.